11 • 软约束、子步进与Relax

返回总目录 · 上一章 · 下一章

> 本章从弹簧阻尼微分方程推到 `b2MakeSoft` 三系数，再解释子步与Relax为何按当前顺序执行。 源码基准：Box2D 3.2.0，提交 `dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b` 。

1. 为什么只消除接近速度还不够

物体已经穿入地面2cm时，只令接触点法向速度为零，它可能永远停在穿透位置。

另一种极端是要求一个子步纠正全部穿透：

$$u_{\text{target}} = -\frac{s}{h}.$$

取 $s = -0.02\ \text{m}$、$h = 1/240\ \text{s}$，得到

$$u_{\text{target}} = 4.8\ \text{m/s}.$$

对于本来应该安静支撑的接触，这可能制造明显弹跳。

因此要解决两个问题：

1. 位置误差应逐渐减小，而非永远保留。
2. 纠偏速度不应全部成为长期保留的反弹动能。

先构造可控制的弹簧阻尼响应，再讨论怎样安排求解阶段。

2. 一个约束方向上的弹簧阻尼模型

以下推导针对冻结几何、J, K, k, d 的单个双侧线性约束模式，假设 $K > 0, h > 0, f > 0, \zeta \geq 0$。齐次 ODE 暂不计外部驱动和其他约束；实际增量求解时，它们对速度的影响已反映在当前 u 中。零频率另按第 7 节的源码特殊分支处理；$K = 0$ 时不能定义 $m_{eff} = 1/K$。

符号	含义	单位
c	有符号位置误差	m
$u = \dot{c}$	约束方向速度	m/s
$K = JM^{-1}J^T$	冲量响应系数	kg⁻¹
$m_{eff} = 1/K$	有效质量	kg
k	弹簧刚度	N/m
d	线性阻尼系数	N·s/m
f	自然频率	Hz
$\omega = 2\pi f$	自然角频率	s⁻¹

符号	含义	单位
ζ	阻尼比	无量纲
h	子步长度	s

弹簧阻尼力为

$$F = -kc - du.$$

结合牛顿第二定律：

$$m_{eff}\ddot{c} + d\dot{c} + kc = 0.$$

定义

$$k = m_{eff}\omega^2, \qquad d = 2\zeta m_{eff}\omega,$$

便得到标准形式

$$\boxed{\ddot{c} + 2\zeta\omega\dot{c} + \omega^2 c = 0}.$$

连续单自由度系统中，$0 \le \zeta < 1$ 欠阻尼（其中零阻尼不衰减），$\zeta = 1$ 临界阻尼，$\zeta > 1$ 过阻尼。

接触还会单向投影、限幅并与别的刚体耦合，不能据此保证整个场景没有任何振荡。

2.1 为什么用频率而不是固定刚度

若不同物体采用相同 f, ζ，则其局部 k, d 随有效质量一起变化。

这让响应的时间尺度更容易控制，而非质量变大后弹簧突然显著变慢。

例如 $f = 10\ \mathrm{Hz}$、$\zeta = 1$、$m_{eff} = 2\ \mathrm{kg}$：

$$\omega = 20\pi \approx 62.8319\ \mathrm{s}^{-1},$$

$$k = 2(20\pi)^2 \approx 7895.6835\ \mathrm{N/m}, \quad d = 4(20\pi) \approx 251.3274\ \mathrm{N\,s/m}.$$

有效质量翻倍，维持同频率需要刚度和阻尼一起翻倍。

3. 隐式离散：先推目标方程

记子步初误差为 c，步末速度为 u^+。

采用隐式位置近似：

$$c^+ = c + hu^+.$$

用步末弹簧阻尼力近似本步冲量：

$$\Lambda = hF^+ = -h(kc^+ + du^+).$$

代入位置：

$$\Lambda = -hk(c + hu^+) - hdu^+ = -hkc - h(d + hk)u^+.$$

移项并除以 $h(d+hk)$：

$$\boxed{u^{+}+\beta c+\gamma\Lambda=0},$$

其中

$$\beta=\frac{k}{d+hk},\qquad \gamma=\frac{1}{h(d+hk)}.$$

量纲检查：

$$[\beta]=\mathrm{s}^{-1},\quad [\gamma]=\mathrm{kg}^{-1},\quad [\beta c]=[\gamma\Lambda]=\mathrm{m/s}.$$

β 将位置误差转成速度偏置；γ 将累计冲量转成柔度项。

不要把 γ 与无量纲阻尼比 ζ 混淆。

4. 再推“当前累计基础上的增量”

当前累计猜测为 Λ，当前速度 u 已包含该猜测的作用。

再施加 $\Delta\Lambda$ 后：

$$u^{+}=u+K\Delta\Lambda,\qquad \Lambda^{+}=\Lambda+\Delta\Lambda.$$

代入软约束目标：

$$u+K\Delta\Lambda+\beta c+\gamma(\Lambda+\Delta\Lambda)=0.$$

整理：

$$(K+\gamma)\Delta\Lambda=-(u+\beta c+\gamma\Lambda).$$

因此

$$\boxed{\Delta\Lambda=-\frac{u+\beta c+\gamma\Lambda}{K+\gamma}}.$$

这才是软约束冲量修正的来源。

它不是对硬碰撞公式随意乘一个“软度百分比”。

5. 化成 `b2MakeSoft` 的三系数

代入 $k=m_{eff}\omega^2$、$d=2\zeta m_{eff}\omega$：

$$\beta=\frac{\omega}{2\zeta+h\omega},$$

$$\gamma=\frac{K}{h\omega(2\zeta+h\omega)}.$$

定义三个中间量：

$$a_1 = 2\zeta + h\omega, \quad a_2 = h\omega a_1, \quad a_3 = \frac{1}{1 + a_2}.$$

于是

$$\frac{1}{K + \gamma} = m_{eff}\frac{a_2}{1 + a_2}, \qquad \frac{\gamma}{K + \gamma} = \frac{1}{1 + a_2}.$$

定义

$$\mathrm{biasRate} = \frac{\omega}{a_1}, \quad \mathrm{massScale} = a_2 a_3, \quad \mathrm{impulseScale} = a_3.$$

最终增量公式为

$$\boxed{\Delta\Lambda = -m_{eff}\,\mathrm{massScale}(u + \mathrm{biasRate}\,c) - \mathrm{impulseScale}\,\Lambda}.$$

三系数分别具有s^{-1}、无量纲、无量纲单位。

非零频率常规分支满足

$$\mathrm{massScale} + \mathrm{impulseScale} = 1.$$

但不要把它简单说成“本帧和上帧冲量按比例混合”。

这里 Λ 是当前累计估计，可能已经在本子步多次更新；最后一项来自 $\gamma\Lambda$ 柔度项。

实际计算中间量的位置：

```
float omega = 2.0f * B2_PI * hertz;
float a1 = 2.0f * zeta + h * omega;
float a2 = h * omega * a1;
float a3 = 1.0f / ( 1.0f + a2 );
```

返回值为：

```
return (b2Softness){
          .biasRate = omega / a1,
          .massScale = a2 * a3,
          .impulseScale = a3,
};
```

6. 一组真实参数的完整代入

取静态接触实际使用的

$$f = 60\ \mathrm{Hz}, \quad \zeta = 10, \quad h = 1/240\ \mathrm{s}, \quad m_{eff} = 2/3\ \mathrm{kg}.$$

为什么静态接触使用60Hz，将在第8节说明。

先计算

$$\omega = 120\pi \approx 376.9911184308,$$

$$a_1 = 20 + \frac{376.9911184308}{240} \approx 21.5707963268,$$

$$a_2 = \frac{376.9911184308}{240}(21.5707963268) \approx 33.8833276362.$$

于是

系数	数值
`biasRate`	17.4769217009612 s^{-1}
`massScale`	0.971333010129369
`impulseScale`	0.0286669898706311
γ	0.0442695598291461 kg^{-1}

取 $c = -0.02\ \mathrm{m}$、$u = -4\ \mathrm{m/s}$、$\Lambda = 0$。

代码使用的速度偏置是

$$b = \mathrm{massScale}\,\mathrm{biasRate}\,c \approx -0.339518219271798\ \mathrm{m/s}.$$

冲量为

$$\Delta\Lambda = -\frac{2}{3}[0.971333010129369(-4) - 0.339518219271798] \approx 2.816566839859516\ \mathrm{N\,s}.$$

新法向速度为

$$u^+ = -4 + 1.5(2.816566839859516) \approx 0.224850259789273\ \mathrm{m/s}.$$

它没有变成零，因为此处求的是软约束方程。

将结果代回完整残差：

$$u^+ + \beta c + \gamma\Lambda^+ \approx 0.224850259789273 - 0.349538434019223 + 0.124688174229950 \approx 0.$$

这是比“系数看起来合理”更有力的验证。

注意两种偏置记号：$b_{ODE} = \beta c$，而未触发夹限时 $b_{code} = \mathrm{massScale}\,b_{ODE}$。因此源码 `velocityBias` 为 −0.3395182193 m/s，Solve 后法向速度为 +0.2248502598 m/s，并不矛盾；软式并不要求 $u^+ + b_{code} = 0$。

该残差方程针对尚未投影、未夹限偏置的局部 Solve 更新，不是整个 Solve—积分—Relax 流程最终状态必须满足的方程。

接触最后仍要投影累计非负；弹簧双侧方程本身并不禁止吸引。

7. 零频率是特殊分支，不是连续极限

源码明确规定：

```
if ( hertz == 0.0f )
{
          return (b2Softness){
                    .biasRate = 0.0f,
                    .massScale = 0.0f,
                    .impulseScale = 0.0f,
          };
}
```

因此精确零频时两个scale之和为零。

固定 $\zeta > 0$、$h > 0$，令数学上的 $\omega \to 0^+$，却得到

$$\mathrm{biasRate} \to 0, \quad \mathrm{massScale} \to 0, \quad \mathrm{impulseScale} \to 1.$$

两者不同，不能把程序分支称为普通公式的连续极限。

若 $\zeta = 0$ 且 $\omega > 0$，则

$$\mathrm{biasRate} = 1/h, \quad \mathrm{massScale} = \frac{(h\omega)^2}{1 + (h\omega)^2}, \quad \mathrm{impulseScale} = \frac{1}{1 + (h\omega)^2}.$$

这也说明无阻尼时不能使用“频率趋零则biasRate必趋零”的结论。

对接触调用路径：

- $s \le 0$ 的Solve软支路采用三零系数时，本次增量为零。
- 已有缓存不会仅因为这个分支自动清空。
- Relax仍使用硬基线系数，继续解法向。
- $s > 0$ 的推测支路也仍然存在。

所以“零频让整个接触关闭”和“零频自动变无限硬”都不准确。

关节还可能有独立启用开关；特别是pogo先通过 `b2SpringDamper` 构造速度目标，不应冒充所有关节都逐字采用本章增量式。

8. 接触频率先夹限，再给静态接触加倍

世界步长 Δt、子步数 N、子步长度的关系为

$$h = \frac{\Delta t}{N}, \qquad h^{-1} = \frac{N}{\Delta t}.$$

本版本实际有效频率为

$$f_c = \min\left(f_{\mathrm{requested}}, \frac{1}{8h}\right).$$

普通接触使用 f_c，静态软度使用 $2f_c$。

```
// Hertz values get reduced for large time steps
float contactHertz = b2MinFloat( world->contactHertz, 0.125f * context.inv_h );
context.contactSoftness = b2MakeSoft( contactHertz, world->contactDampingRatio, context.h );
context.staticSoftness = b2MakeSoft( 2.0f * contactHertz, world->contactDampingRatio, context.h );
```

默认请求30Hz时：

Δt	N	h	**普通有效频率**	**静态有效频率**
1/60s	4	1/240s	30Hz	60Hz
1/60s	1	1/60s	7.5Hz	15Hz
1/30s	2	1/60s	7.5Hz	15Hz

因此频率设置值不能不经夹限直接代入每个算例。

普通接触满足 $h\omega \le \pi/4$，静态二倍频率后允许到 $\pi/2$。

Overflow按任一侧状态索引是否为null选择静态软度；运动学体可能逆质量为零但仍有状态，不能只检查逆质量。

9. 推测bias：正间隙允许有限接近速度

若当前分离 $s > 0$，局部线性预测为

$$s^+ = s + hu.$$

希望下一子步不越过接触边界：

$$s + hu \ge 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u + \frac{s}{h} \ge 0.$$

所以

$$\boxed{b_{spec} = s/h > 0}.$$

正bias不是“向外推的速度”，而是允许仍以一定负速度接近。

例：$s = 0.03\ \mathrm{m}$、$h = 0.01\ \mathrm{s}$，则 $b = 3\ \mathrm{m/s}$。

当前 u	**线性预测间隙**	**零缓存新接触的结果**
−2m/s	0.01m	不需要新法向冲量
−5m/s	−0.02m	需要减慢接近

第二行若 $m_{eff} = 1\ \mathrm{kg}$，则

$$\Delta\Lambda = -1(-5 + 3) = 2\ \mathrm{N\,s}, \qquad u^+ = -3\ \mathrm{m/s}.$$

这只保证当前局部线性预测到达边界，不等于精确连续碰撞检测。

10. 穿透bias：软纠偏并夹住极端偏置

当 $s \le 0$ 且 `useBias=true`：

$$b = \max(\text{massScale}\,\text{biasRate}\,s, -v_{\text{push,max}}).$$

其中 $v_{\text{push,max}}$ 对应 `contactSpeed`，默认SI下为3m/s。

未经夹限为−0.3395时保持原值；为−20时取−3。

必须用max：目标是避免偏置过度负向，而不是挑选更猛烈的负值。

源码增量写成

$$\Delta\Lambda = -m_{eff}(\text{massScale}\,u + b) - \text{impulseScale}\,\Lambda.$$

注意 b 已经含 `massScale`，不能再把整个括号额外乘一次它。

夹限后不再严格等价于无限线性弹簧的隐式离散，这是额外的鲁棒性措施。

严谨说法是“夹住穿透速度偏置项”，不是承诺总接触速度、恢复速度或所有约束作用后的速度都不超过3m/s。

11. 子步不等于固定几何多迭代

两者在解决不同误差：

方法	每次重复改变什么	主要作用
固定几何多次迭代	冲量、速度	降低同一代数系统残差
子步推进	外力速度、冲量、位置、分离估计	降低时间推进及几何滞后误差

本版本每个子步的执行顺序是

1. 积分速度。
2. WarmStart。
3. Solve，`useBias=true`。
4. 积分位置。
5. Relax，`useBias=false`。

Prepare在循环前一次执行，Store在全部子步后执行。

`solver.c:29-30` 设置Solve和Relax各一遍；增加子步不等于在完全相同几何上重复相同方程。

`b2SolverTask` 的旧阶段注释仍列出独立Restitution，但实际执行代码没有该独立阶段，恢复已经位于Relax中。

12. 不重做完整窄相，怎样更新分离

保存大步开始的杆臂 $\mathbf{r}_A, \mathbf{r}_B$、法线 $\mathbf{n}$ 和分离 s_0。

准备阶段定义

$$s_{base} = s_0 - \mathbf{n} \cdot (\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A).$$

子步内用累计位姿增量计算

$$s = s_{base} + \mathbf{n} \cdot [\Delta\mathbf{p}_B - \Delta\mathbf{p}_A + R(\Delta q_B)\mathbf{r}_B - R(\Delta q_A)\mathbf{r}_A].$$

初始 $\Delta\mathbf{p} = 0$、$\Delta q = I$，代入立刻回到 $s = s_0$。

这是检验是否重复加了初始杆臂的简单方法。

一个无旋转数值例：$s_0 = -0.02$m，B相对A向上平移0.005m，则新分离为−0.015m。

实际表达式：

```
// compute current separation
// this is subject to round-off error if the anchor is far from the body center of mass
b2Vec2 ds = b2Add( dp, b2Sub( b2RotateVector( dqB, rB ), b2RotateVector( dqA, rA ) ) );
float s = cp->baseSeparation + b2Dot( ds, normal );
```

必须区分两种用途：

- 估算分离时，使用增量旋转后的杆臂。
- 计算点速度和冲量力矩时，本版本仍使用固定杆臂。

法线和有效质量没有每子步完整重建；这是效率和稳定性的折中，不保证任意大旋转仍精确。

13. Relax为什么在位置积分之后

带穿透bias的Solve先产生纠偏速度，用它积分位置，穿透才会减少。

随后关闭重叠软偏置，再解法向速度，使纠偏带来的分离速度不必一直保留。

若在积分位置前就完全去掉纠偏速度，刚产生的位置修正作用也会被抵消。

教学例Solve后 $u_n = 0.18\ \mathrm{m/s}$，$m_{eff} = 2/3\ \mathrm{kg}$：

$$\Delta\Lambda_{relax} = -\frac{2}{3}(0.18) = -0.12\ \mathrm{N\,s}.$$

先前累计2.7866667减少到2.6666667，但已经完成的位置推进不会回滚。

Relax也可能增加冲量。

例如30Hz普通软度算例Solve后 $u_n \approx -0.0599786$，则

$$\Delta\Lambda_{relax} = -\frac{2}{3}(-0.0599786) \approx +0.0399858\ \mathrm{N\,s}.$$

因此它不是“永远扣掉一笔能量”的固定操作。

13.1 `useBias=false` 并不等于没有任何bias

情况	Relax中的行为
$s \le 0$、无恢复目标	不用重叠软偏置，硬基线解法向
$s > 0$	仍保留推测 s/h
恢复目标为正	使用更负的恢复bias

法向处理完成后，Relax还解滚阻和摩擦。

摩擦可以再次改变法向速度；有限遍之后可能仍有耦合残差。

Relax不直接改位置，也不以最终速度重新积分同一子步。

14. 朴素实现、习题与失败诊断

先实现单自由度弹簧，验证软残差；再加累计投影；最后把它放入子步时序。

教学伪代码，非项目源码：

```
prepare fixed geometry and softness once
for each substep:
    integrate external-force velocities(h)
    apply cached impulses
    solve contact normals(useOverlapBias = true)
    integrate positions(h)
    solve contact normals(useOverlapBias = false)
    solve rolling resistance and friction
store impulses
```

习题	答案
$s = 0.01, h = 0.005, u = -1$，新接触需推测冲量吗	不需，$u + s/h = 1 \ge 0$
未夹bias为−8，`contactSpeed=3`	取−3
精确零频时两个scale之和	0，而非1
默认30Hz，$\Delta t = 1/30, N = 2$，普通/静态频率	7.5Hz、15Hz
每子步是否完整重跑窄相	否，使用缓存几何与位姿增量估算分离
Relax放位置积分前的风险	提前消除纠偏速度，使位置修正作用消失
现象	优先检查
增加子步后软度变化异常	是否用了整步 Δt 代替 h
推开过猛	bias符号、max夹限、是否重复乘scale

习题	答案
静态接触数值对不上	是否遗漏频率夹限后的静态二倍
法向算完又接近	是否出现摩擦或其他约束的耦合反馈
速度稳定但位置不修正	是否在积分位置前就去掉纠偏速度
主题	源码入口
软度三系数和零频	`solver.h:238-280`
子步长度与频率夹限	`physics_world.c:956-980`
实际子步阶段	`solver.c:1082-1169`
分离、bias与软法向	`contact_solver.c:271-328`
Relax后半部分	`contact_solver.c:331-385`
位置积分	`solver.c:114-158`

最后再看优化：固定准备数据、缓存几何和子步复用减少重复工作；宽向量与图着色属于执行组织，不改变本章每个公式的量纲和符号。

返回总目录 · 继续第12章